



GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

AULA 4



Prof. Roberto Pansonato



CONVERSA INICIAL

Depois de abordar temas focados em gestão da cadeia de suprimentos nas aulas anteriores, além de outras aulas com foco em temas mais técnicos, neste momento vamos apresentar temas referentes a um processo que é bem característico do SCM, o processo de compras.

Os processos de compras sempre foram estratégicos nas empresas. No entanto, essa importância aumentou significativamente após a década de 80, no Brasil, em função dos processos de terceirização no *supply chain*. Cada vez mais, as empresas, principalmente as de manufatura, compram matéria-prima, componentes e semiacabados para suprir as linhas de montagem. E não é só a manufatura que precisa de um departamento de compras: grandes supermercados apresentam cadeias de suprimentos nas quais é necessário comprar bem para vender bem. Além das compras referentes a itens produtivos, tais como matéria-prima e componentes, destaque também para as compras de produtos improdutivos, como material de escritório, outros itens de compras que não são frequentes, além de serviços.

Mas nem tudo é um “mar de rosas” no processo de compra. Por ser um processo caracterizado por bastante interação humana nas negociações, as vezes ele é passível de falhas seríssimas – devido, digamos, à “fraqueza humana”. Fraudes que ferem a ética nas negociações comerciais são regularmente noticiadas pela imprensa. Um caso típico da quebra de princípios éticos nos negócios ocorreu no departamento de abastecimento da Petrobrás, conforme a investigação conhecida como Operação Lava-Jato. Não cabe aqui julgar ou apresentar os motivos dos delitos, mas sim reforçar os cuidados éticos que devem ser respeitados nas negociações dos processos de compras.

CONTEXTUALIZANDO

É interessante observar que, para a movimentação de processos na cadeia de suprimentos, é necessário utilizar as atividades de compras. Quanto mais fornecedores na cadeia de suprimentos, mais compras serão realizadas. Para cada compra, deve-se ter um ou vários fornecedores (de preferência mais de um), para que se possa obter ganhos em rede, capazes de proporcionar competitividade à cadeia de suprimentos e conseqüentemente a todos os envolvidos. Estamos falando da seleção de fornecedores. Bom, e se ainda não



houver um fornecedor capacitado para aquilo que pretendemos comprar? Nesse caso, é necessário desenvolvê-lo, e o profissional de compras deve fazer parte desse processo.

Com todo o processo de compras estabelecido, fornecedores selecionados e desenvolvidos, há a necessidade de sincronismo no abastecimento, ou seja, os prazos de entrega dos fornecedores devem atender, de forma temporal, aos requisitos da empresa contratante. Mas será que todos os fornecedores apresentam o mesmo tempo de processamento? Isso é o que vamos aprender com a minimização dos gargalos – para minimizar gargalos, muitas vezes é necessário reduzir os *lead times*.

TEMA 1 – PROCESSO DE COMPRAS

Na administração de materiais, atingir o equilíbrio ideal entre estoque e consumo é a meta primordial. Por isso, sempre deve existir uma integração entre as atividades de compras, recepção e estoque.

Quando abordamos a área de conhecimento da administração de materiais, é necessário compreender a integração das atividades de compras, recepção e estoque.

Como já mencionamos anteriormente, os materiais em geral representam a maior parcela de custo de produtos acabados, de modo que o processo de compras é vital para a cadeia de suprimentos.

A função de compras (ou departamento, se você preferir) é responsável pelo estabelecimento do fluxo de materiais em uma empresa, com acompanhamento feito com os fornecedores e posterior entrega. Como responsável pelos contratos de compras entre a empresa contratante e os fornecedores, itens como preço, forma de pagamento e prazo de entrega, por exemplo, devem estar muito bem alinhados. Prazos de entrega não atendidos pelos fornecedores podem causar sérios problemas para os departamentos de produção, logística e vendas.

Entre os vários objetivos da função compras, podemos citar:

- Adquirir produtos e serviços com o menor custo possível;
- Adquirir produtos e serviços na quantidade e com a qualidade exigidas;
- Garantir a entrega do produto ou serviço no prazo estipulado;



- Manter boas relações com fornecedores correntes e desenvolver novos fornecedores.

Para a efetivação de um processo de compras, é necessário um ciclo de atividades, também conhecido como ciclo de compras, com as seguintes etapas:

- **Receber e analisar as requisições de compra:** geralmente, tem início e fim com o emissor da requisição que receberá o produto ou serviço. Outra forma de pedido recebido pelo departamento de compras refere-se aos pedidos provenientes de um MRP (Material Requirement Planning), em atendimento às demandas de um cliente. No mínimo, as seguintes informações fazem parte de uma requisição de compras: informações do requisitante; especificação do material; quantidade e unidade de medida; valor da compra; conta a ser debitada e aprovações necessárias; prazo e local de entregas especificados.
- **Selecionar e definir fornecedor(es):** uma das funções primordiais do comprador é ter fornecedores pré-selecionados para compras posteriores. Para itens novos, ainda não comprados, existe a necessidade de pesquisa ou desenvolvimento de fornecedores.
- **Solicitação de cotações:** selecionados os fornecedores, a próxima etapa é solicitar as cotações. Neste momento, solicitações assertivas são relevantes para que uma comunicação homogênea entre os fornecedores contatados.
- **Obter o melhor preço:** uma das atividades primárias de um departamento de compras é obter o melhor preço possível, o que significa não apenas o menor preço, mas uma combinação de fatores como qualidade do produto ou serviço, forma de pagamento e prazo de entrega.
- **Emitir pedidos de compra:** após a definição do melhor preço e consequentemente da melhor cotação, é necessária uma ação legal (oficial) por parte do comprador em relação ao fornecedor: o pedido de compras, devidamente acertado entre as partes.
- **Acompanhamento do fornecedor e entrega:** a função de compras deve acompanhar os passos do fornecedor quanto às atividades relacionadas à entrega do produto ou serviço no prazo e nas condições estabelecidas.
- **Recepção e aceitação das mercadorias:** o setor de recebimento, normalmente atrelado ao departamento de logística, com posse do pedido



de compras (de forma física ou digital), faz a recepção e a aceitação (no caso de uma mercadoria), em relação aos dados da nota fiscal. São verificados requisitos como quantidade, unidades de peso e medidas e especificações do produto. Muitas vezes, é necessário inspecionar o recebimento (amostral) dos produtos. Se aprovado, o departamento de compras deve ser informado para fechar o pedido. Em caso de discrepâncias, o pedido fica como aberto e as etapas seguem os procedimentos específicos de acordo com cada empresa.

- **Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento:** ao receber a fatura do fornecedor, é necessário garantir conformidade entre o pedido de compras, o relatório de recebimento e a fatura. Essa atividade é de responsabilidade do departamento de compras. Estando em acordo, a fatura deverá ser enviada ao departamento de contas a pagar.

É importante salientar que o ciclo de compras acontece muitas vezes na cadeia de suprimentos. Portanto, a função compras tem papel importantíssimo no sucesso do SCM.

TEMA 2 – SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Conforme já mencionamos, uma das atribuições da função de compras é selecionar fornecedores. Algumas fontes de compras são mais fáceis de serem obtidas, outras nem tanto, enquanto algumas devem ser únicas. Antes mesmos de selecionar os fornecedores, é necessário definir as fontes. Vejamos as principais fontes:

- **Fonte única:** ocorre quando não há a alternativa de se utilizar outro fornecedor, seja por motivo de especificação técnica restrita, tecnologia única etc.
- **Fonte múltipla:** é o caso em que se tem mais de um fornecedor para determinado item. Esse tipo de fonte possibilita melhor negociação em função da competição entre fornecedores.
- **Fonte simples:** neste caso, o contratante, em detrimento de outras opções de fontes de compras, decide ter apenas uma fonte. Algumas vezes, essa decisão ocorre devido à complexidade de desenvolver outros fornecedores, e em certos casos quando há uma parceria robusta entre contratante e fornecedor.



Após definir as fontes, deve-se obter os possíveis fornecedores para matéria-prima, componentes, semiacabados ou até serviços.

Mas quais critérios devem ser levados em consideração para a seleção de fornecedores? Embora possam variar de empresa para empresa, e também em função do tipo de produto ou serviço, a seguir vamos apresentar alguns critérios com base em Pansonato (2018).

Habilidade técnica:

- O fornecedor avaliado tem técnica para produzir o produto ou serviço solicitado?
- Consegue atender as especificações técnicas contratadas?

Capacidade de produção:

- O fornecedor terá capacidade de produção para atender a demanda prevista?
- Há riscos de não alcançar a capacidade solicitada?

Qualidade:

- O fornecedor atende aos critérios de qualidade para o produto e para o processo?
- Há um sistema de gestão da qualidade robusto?

Confiabilidade:

- Mesmo atendendo aos requisitos anteriores, o fornecedor é confiável?
- A condição financeira do fornecedor é sólida?
- Serviço pós-venda: o fornecedor dispõe de um bom serviço de atendimento pós-venda?

Localização do fornecedor:

- A localização do fornecedor favorece a redução dos tempos de entrega?

Preços:

- O fornecedor deve ser capaz de oferecer preços competitivos, o que nem sempre significa o menor preço.

Os critérios acima são significativos no processo de decisão quando pensamos nos fornecedores que vão ser selecionados, principalmente quando o produto ou o serviço apresentam alto valor agregado.



Para proporcionar uma decisão baseada em dados objetivos, é importante utilizar os critérios supracitados em conjunto com ferramentas de auxílio à decisão. Hoje, é possível encontrar algumas possibilidades de ferramentas digitais na internet que podem ser utilizadas no auxílio à decisão. Existe ainda uma ferramenta eficaz que pode ser elaborada e customizada de acordo com as necessidades, chamada de matriz de decisão.

Tabela 1 – Exemplo de matriz de decisão para escolha de fornecedores

MATRIZ DE DECISÃO																									
Departamento: Compras										Referência: Atende matriz estratégica para 2022															
Descrição: Decisão sobre fornecedor de (.....)															OC:										
ITEM	CARACTERISTICA	PESO	Fornecedor				Avaliador				Fornecedor				Avaliador				PONTUAÇÃO						
			A	John Billy Ray xxx xxx			B	John Billy Ray xxx xxx			C	John Billy Ray xxx xxx			A	B	C								
1	Prazo de Entrega	5	90 dias	9	9	8			90 dias	9	9	9			120 dias	7	7	7	130	135	105				
2	Garantia	5	180 dias	7	7	8			180 dias	7	7	8			360 dias	9	9	8	110	110	130				
3	Habilidade técnica	4		7	8	8				9	9	8				7	7	7	92	104	84				
4	Qualidade de fornecimento	4		8	7	8				9	9	8				7	8	8	92	104	92				
5	Confiabilidade na entrega	4		8	7	7				9	9	9				7	7	8	88	108	88				
6	Condição financeira	4		8	8	7				9	8	9				8	7	7	92	104	92				
7	Localização do fornecedor	3	Logistópolis	9	9	8			Supply City	7	7	8			Estocópolis	9	9	8	78	66	78				
8	Preço	5	R\$1.250,00	9	9	9			R\$1.349,00	7	7	7			R\$1.288,00	8	8	8	135	105	120				
9	Forma de Pagamento	4	xxx	7	7	8			xxxx	9	9	9			xxxxxx	7	7	7	88	108	84				
10	Frete, Seguro e Embalagem	4	xxx	7	7	8			xxxx	7	7	8			xxxxxx	7	6	8	88	88	84				
11																			0	0	0				
Critérios: A) Peso do item (1 a 5) B) Pontuação do fornecedor (0 a 10)										Preferência: Fornecedor com maior Pontuação Total										TOTAL		993	1032	957	
Observações:										Participantes:															
										John Billy															
										Ray xxxxxx												xxxxxx xxxxxx			

Cometer erros na escolha de fornecedores pode ser um indicador de sucesso de uma empresa e da cadeia de suprimentos da qual faz parte. Portanto, é de suma importância usar os critérios apresentados juntamente com uma ferramenta de decisão.

TEMA 3 – DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

Conforme vimos, a seleção de fornecedores parte do pressuposto de que para o produto ou para o serviço procurado existe pelo menos um fornecedor capaz. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes, novos projetos – que envolvem, por exemplo, novas tecnologias ou requisitos técnicos complexos – não contam com fornecedores qualificados, sendo necessário desenvolvê-los.

Mas seria essa atividade uma função do departamento de compras? De forma geral, sim, porém não se trata de uma atividade exclusiva de compras. Inclusive, na maioria das vezes, o setor de compras não é protagonista no desenvolvimento dos fornecedores. Dependendo do tamanho da empresa,



setores como qualidade, engenharia de produto e manufatura devem trabalhar de forma sincronizada para que seja possível obter os melhores resultados no desenvolvimento de novos fornecedores.

Em aulas anteriores, discutimos os motivos para que uma empresa opte pela terceirização. Alguns desses motivos influenciam na seleção de fornecedores, o que demonstra a aderência entre os temas do SCM. Vejamos agora os motivos ligados à terceirização que levam as empresas a desenvolver fornecedores:

- **Falta de conhecimento:** quando uma empresa necessita lançar um produto no mercado, mas não tem conhecimentos técnicos para produzi-lo, é necessário buscar um fornecedor no mercado que tenha conhecimento, buscando desenvolvê-lo para atender a demanda.
- **Limitação na capacidade de inovação:** suponha que uma empresa tem de competir com um concorrente que acaba de lançar um produto inovador no mercado. Por mais que ela tente se equiparar ou superar o concorrente, falta a capacidade para inovar. Nesse caso, é necessário desenvolver um fornecedor que tenha capacidade de inovação.
- **Aumento de capacidade:** caso muito comum quando uma empresa atinge a capacidade máxima instalada, não havendo condições de aumentá-la, seja por decisão estratégia, por limite de espaço físico ou por falta de recursos financeiros para investir em equipamentos.
- **Agilidade de respostas para o mercado:** mais um motivo de terceirização que direciona para o desenvolvimento de fornecedores. Muitas vezes, as empresas precisam reagir rapidamente para atender demandas urgentes. Elas nem sempre estão preparadas para atingi-las da noite para o dia, portanto é necessário desenvolver fornecedores, quantos forem necessários.

As dificuldades no desenvolvimento de fornecedores são várias, para produtos ou serviços de baixa e de alta complexidade. Em alguns casos, as dificuldades provêm da própria empresa contratante, que precisa transferir tecnologia que foi construída por vários anos para um fornecedor que poderá usufruir dessa mesma tecnologia, eventualmente em benefício próprio.



De qualquer forma, a palavra-chave no desenvolvimento de fornecedores é *colaboração*, o que, na visão de Bowersox (1990, p. 43), implica aliança e parceria.

Cada vez mais o tipo de relação interorganizacional ganha/perde vem sendo substituído pelo estabelecimento de alianças ou parcerias, que são relações desenvolvidas com base na confiança mútua, franqueza, risco compartilhado e recompensas, e que proporcionem vantagens competitivas para os envolvidos. Uma aliança reflete o desejo existente entre dois ou mais participantes de modificar suas práticas atuais de negócios no sentido de serem eliminadas as duplicidades de atividades nas interfaces da cadeia de valor agregado, bem como serem reduzidos possíveis desperdícios de recursos de produção, transporte e distribuição.

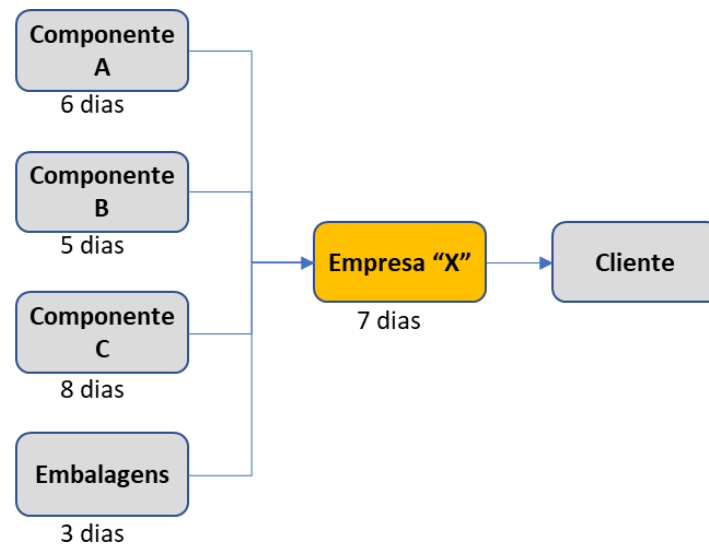
O desenvolvimento de novos fornecedores no *supply chain* tem exigido uma transformação na relação entre contratados (fornecedores) e contratantes (clientes), com base em uma relação ganha-ganha.

TEMA 4 – MINIMIZAÇÃO DOS GARGALOS NO SCM

Uma visão ampla sobre a cadeia de suprimentos permite enxergar como podemos alcançar um certo sincronismo nos processos. Para chegar a esse sincronismo, é necessário encontrar pontos de restrição, ou gargalos. Segundo o dicionário Priberam, gargalo significa “parte superior e estreita da garrafa, frasco etc.” (Gargalo, 2022).

Bom, mas o que isso tem a ver com o *supply chain*? Em todo processo, existe um ponto de restrição, ou um gargalo, tal qual o “pescoço” de uma garrafa. Suponha uma empresa “X” precisa atender a um cliente com uma demanda seriada de uma determinada quantidade de peças no período de uma semana (considerando 7 dias). Embora a cadeia de suprimentos seja bem simples, o gerente de *supply chain* não se atentou à capacidade produtiva de um dos seus fornecedores, o que causou problemas com o cliente.

Figura 1 – Restrição na cadeia de suprimentos



Reparem que todo o processo está subordinado a um dos fornecedores, que fabrica o componente "C". Mesmo que os outros fornecedores tenham boa capacidade, quem dita o ritmo da cadeia de suprimentos é o fabricante de componentes.

Uma das atribuições, entre muitas, de um gerente da cadeia de suprimentos, é mapear os gargalos (ou gargalo) entre os fornecedores. Afinal, em todo processo, ou macroprocesso, sempre haverá restrições; mesmo eliminando a restrição, outras vão surgir. Elas devem, na medida do possível, ser eliminadas ou minimizadas. Isso ocorre a todo instante na cadeia de suprimentos. Assim, as melhorias em relação ao atendimento à demanda devem ser pensadas de acordo com as restrições, ou *gargalos*.

Quando abordamos esse tema, é importante ter um conhecimento básico da teoria das restrições. Também conhecida como TOC (Theory of Constraints), foi criada pelo físico israelense Eliyahu M. Goldratt, na década de 80. Inicialmente, esteve fundamentada em programas de computação, com o objetivo de desenvolver e implementar um sistema de programação de produção com capacidade finita, de modo a resolver problemas de chão de fábrica. Também chamado de OPT (Optimized Production Technology), esse sistema tornou-se, para muitos, sinônimo da teoria das restrições.

Pansonato (2018, p. 5) descreve os princípios da teoria das restrições a partir das seguintes regras:



- **Regra 1:** a taxa de utilização de um recurso não-gargalo não é determinada por sua capacidade de produção, mas sim por alguma outra restrição do sistema. O fluxo produtivo sempre estará limitado por um recurso (interno ou externo) gargalo. Assim, de nada adianta programar um recurso não-gargalo para produzir 100% de sua capacidade, pois desse modo apenas geramos estoques intermediários e despesas operacionais.
- **Regra 2:** a utilização e a ativação de um recurso não são práticas sinônimas. Convencionalmente, os recursos são *utilizados* 100% do seu tempo – um recurso parado é perda de eficiência. A teoria das restrições advoga que os recursos devem ser *ativados* apenas na medida em que incrementarem o fluxo produtivo, permanecendo parados sempre que atingem limitações nos gargalos.
- **Regra 3:** uma hora perdida em um recurso gargalo é uma hora perdida em todo o sistema produtivo. Como os recursos gargalos não apresentam tempos ociosos, caso algum problema aconteça com eles, a perda de produção repercute em todo o sistema, reduzindo o fluxo. No exemplo citado, tempo perdido no processo de coleta e transporte interfere diretamente na capacidade de entrega.
- **Regra 4:** uma hora ganha em um recurso não-gargalo não representa nada. Como os recursos não-gargalos, por definição, apresentam tempos ociosos, qualquer ação que apenas acelere o tempo produtivo dos recursos transformará tempo produtivo em mais tempo ocioso.
- **Regra 5:** os lotes de processamento devem ser variáveis, não fixos. Como consequência das regras 3 e 4, o tamanho dos lotes de processamento deve variar conforme o tipo de recurso pelo qual estão passando. Em um recurso gargalo, os lotes devem ser grandes o suficiente para diluir os tempos de preparação, transformando-os em tempos produtivos. Já nos recursos não-gargalos, os lotes devem ser pequenos, de modo a reduzir os custos dos estoques em processo e agilizar o fluxo de produção dos gargalos.
- **Regra 6:** os lotes de processamento e de transferência não precisam ser iguais. Convencionalmente, os lotes de produção são movimentados apenas quando totalmente concluídos. Isso simplifica o fluxo de informações dentro do sistema, ainda que gere um aumento no *lead time*



médio dos itens (pois o primeiro item terá que esperar o último para ser transferido) e nos estoques em processo dentro do sistema. Segundo a teoria das restrições, para evitar esses problemas, os lotes de transferência devem ser considerados segundo a ótica do fluxo, enquanto os lotes de processamento precisam ser considerados segundo a ótica do recurso trabalhado.

- **Regra 7:** os gargalos governam tanto o fluxo como os estoques do sistema. Para garantir a máxima utilização dos recursos gargalos, devemos não só sequenciar o programa de produção de acordo com as restrições de capacidade, como também projetar estoques de segurança buscando evitar interrupções no fluxo. Os estoques de segurança são conhecidos, dentro da teoria das restrições, como "*time buffer*", pois a ideia é antecipar no tempo a entrega dos lotes que vão abastecer os gargalos, garantindo tempo para corrigir eventuais problemas antes que afetem o fluxo dos gargalos.
- **Regra 8:** a capacidade do sistema e a programação das ordens devem ser consideradas simultaneamente, e não sequencialmente. Nos sistemas convencionais, baseados na lógica de MRP, o sequenciamento das ordens é realizado com base em índices (ICR, IFO, IFA) que empregam *lead times* padrões, predeterminados. Já a teoria das restrições, que considera a lista de materiais e a rotina de operações simultaneamente, determina que os *lead times* não são fixos, mas sim resultado da sequência escolhida para o programa de produção. Dessa forma, para cada alternativa de sequenciamento analisada, serão obtidos diferentes *lead times*.
- **Regra 9:** balanceie o fluxo e não a capacidade. Assim como a filosofia JIT/TQC, a teoria das restrições considera que o importante em um sistema produtivo em lotes, sujeito a passar por recursos gargalos, é buscar um fluxo contínuo dos lotes, acelerando a transformação de matérias-primas em produtos acabados. A utilização dos recursos, aqui chamada de ativação, deve buscar a maximização do fluxo, justificando todas as decisões que convencionalmente são consideradas improdutivas (movimentar pequenos lotes, duplicar setups, deixar recursos parados etc.).

- **Regra 10:** a soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo global. A última regra sintetiza todas as demais, pois considera que, em um sistema produtivo, as soluções devem ser pensadas de forma global (em relação ao fluxo), pois um conjunto de soluções otimizados individuais para cada recurso, ou grupos de recursos (departamentos), geralmente não leva ao ótimo global.

Para quem deseja trabalhar com *supply chain*, seja na gestão ou na operação, é importante conhecer os fundamentos básicos da teoria das restrições.

TEMA 5 – REDUÇÃO DOS LEAD TIMES

Caro estudante, quando abordamos o tema da teoria das restrições, focamos nos gargalos existentes no macroprocesso da cadeia de suprimentos. O termo *lead time* faz referência à soma dos tempos de processamento, conforme apresenta a teoria das restrições, e aos demais tempos que influenciam o *supply chain*.

O *lead time* é o tempo que um produto ou um serviço leva para mover-se ao longo do processo ou do fluxo de valor, tal qual uma cadeia de suprimentos, desde o pedido do cliente até a entrega do produto ou do serviço.

Na cadeia de suprimentos, o *lead time* seria, de forma resumida, o tempo decorrido entre o recebimento da matéria-prima, a manufatura do produto e a entrega do produto acabado ao cliente ou ao consumidor final.

Mas por que os *leads times* devem ser reduzidos? Uma resposta simples e direta a essa questão seria a competitividade.

Para se ter uma ideia da influência do *lead time* no *supply chain*, vamos utilizar uma modalidade de compras que tem se intensificado nos últimos anos: o e-commerce. Algumas empresas que atuam no e-commerce trabalham com um modelo de vendas em que, após o pedido do cliente, é necessário que o produto seja produzido, para depois ser enviado ao consumidor. Nesse caso, é necessário que a empresa responsável pela venda do produto saiba exatamente quanto tempo leva para que o produto seja fabricado, de modo a repassar uma estimativa adequada do tempo de entrega para o consumidor.

Em uma cadeia de suprimentos, às vezes é possível encontrar empresas que utilizam alta tecnologia e que conseguem manufaturar produtos em tempos



extremamente curtos. No entanto, os processos de apoio, como processamento de pedido, movimentação, transporte e entrega, são muito lentos, o que faz com que o *lead time* se torne um empecilho para a competitividade.

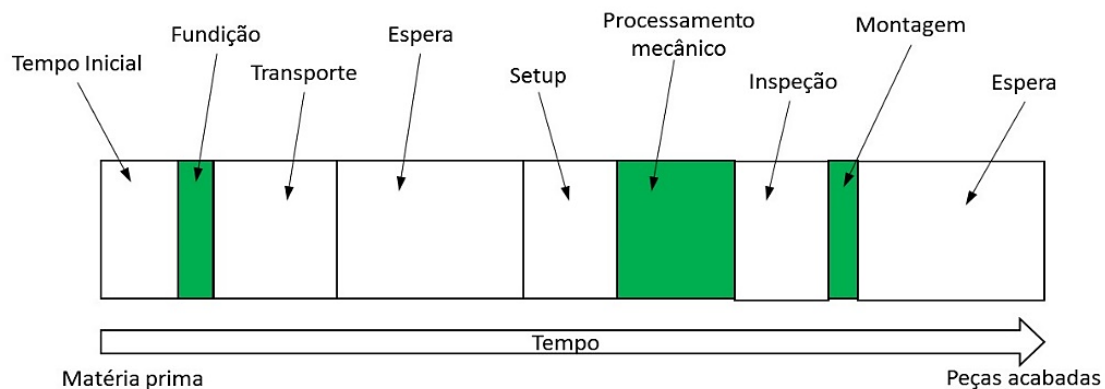
Imagine que você precisa pagar uma conta diretamente no banco (não há alternativas disponíveis) em um dia de alta demanda bancária. Do momento em que você entrou no banco até a saída, passaram-se 60 minutos. O tempo de atendimento no caixa foi de 10 minutos. Associando esses dados aos elementos acima, temos o seguinte:

- Tempo de fila + atendimento = *lead time* (60 min.);
- Tempo de atendimento = tempo de processamento (10 min.)
- Valor agregado para o cliente = 10 min.
- % do valor agregado = $\frac{\text{Tempo de processamento}}{\text{Lead Time}} \times 100$

Para esse caso específico = 10 min. / 60 min. * 100 = 16,7%, ou seja, de todo tempo gasto no processo, apenas 16,7% agrega valor ao que o cliente realmente queria, que era pagar uma conta.

A figura a seguir apresenta um processo industrial em uma única empresa. Nela, podemos identificar os tempos de valor agregado (tempos de processamento) e de valor não agregado. Suponha que essa empresa seja a fabricante dos componentes, identificados como a restrição da cadeia de suprimentos do tema anterior. Será que é possível eliminar essa restrição?

Figura 2 – *Lead time* e agregação de valor



- Tempo com agregação de valor
- Tempo sem agregação de valor (perda)

- O Tempo com agregação de valor é somente uma pequena porcentagem do tempo total.
- A tradicional economia de custo concentra-se apenas nos itens que agregam valor (subestima os demais).
- O pensamento enxuto concentra-se no fluxo de valor para eliminar itens que não agregam valor.

Fonte: Liker, 2005, p. 49.

O exemplo da figura nos mostra a relação entre *lead time*, tempo de processamento com agregação de valor e tempo sem agregação de valor em uma empresa, que pode ser transferido à cadeia de suprimentos. O gerente de *supply chain* deve ter a percepção dessas disparidades entre tempos com e sem agregação de valor para tomar as ações devidas.

TROCANDO IDEIAS

No gerenciamento de uma cadeia de suprimentos, a função de compras é primordial. Aprendemos nesta aula que uma das atribuições da função de compras é selecionar e desenvolver fornecedores. Com relação ao desenvolvimento de fornecedores, uma prática bem interessante é a participação do fornecedor desde o início do desenvolvimento de um produto. Dentro do SCM (Supply Chain Management), há o conceito de Early Supplier Involvement (ESI), em português, “envolvimento antecipado do fornecedor”. Esse conceito foi e ainda é bastante utilizado pela indústria automobilística japonesa.

Saiba mais

Para saber mais sobre Early Supplier Involvement (ESI), acesse a biblioteca virtual e busque a obra “Gerenciamento de aquisição em projetos voltado para a área de negócios”. Leia a partir da página 14. Boa leitura!

NA PRÁTICA

Constatamos nesta aula como os fornecedores são importantes na cadeia de suprimentos. No Brasil, iniciativas como a zona franca de Manaus proporcionam uma visão interessante da atuação dos fornecedores. Um exemplo prático de rede de suprimentos é apresentado por Martins (2019, p. 44), ligado à empresa Honda, que fabrica motocicletas. Com uma cadeia de suprimentos até certo ponto verticalizada, a Honda mostra que ela pode ser uma empresa, digamos assim, “híbrida” em relação aos processos de terceirização. Acesse o livro “Gestão da Logística e das Redes de Suprimentos” na biblioteca virtual e leia o capítulo 1.4 (p. 44).

1. Você concorda com esse tipo de abordagem (híbrida)?
2. Com relação às responsabilidades dos fornecedores, o que chamou a atenção do escritor?
3. Você concorda com essa transferência de responsabilidades?

Essas e outras questões serão mencionadas e respondidas durante a videoaula e também nas aulas interativas.

FINALIZANDO

Chegamos ao fim desta aula, durante a qual absorvemos muitos conhecimentos sobre a atuação dos fornecedores na cadeia de suprimentos. Conhecemos os processos de compras, os seus objetivos e as suas principais atividades. A partir daí, passamos a entender como funciona a seleção de fornecedores. Neste momento, você é capaz de identificar as fontes de compras e as características de avaliação dos fornecedores, de modo a utilizá-las em uma matriz de decisão. O que fazer quando não temos um fornecedor disponível? Desenvolvê-lo – foi o que apreendemos no Tema 3.

Para finalizar – e não menos importante, já que estamos falando em fornecedores –, quais seriam os fornecedores gargalos da minha cadeia de



suprimentos? Hoje você está preparado para entender como funciona a análise dos gargalos com base na teoria das restrições.

Fechamos a nossa aula com o conceito de *lead time* e suas implicações nas restrições da cadeia de suprimentos.

Até a próxima aula!



REFERÊNCIAS

BOWERSOX, D. J. The Strategic Benefits of Logistics Alliances. **Harvard Business Review**, p. 36-45, jul.-ago. 1990.

GARGALO. In: **Priberam**. Disponível em:
<<https://dicionario.priberam.org/gargalo>>. Acesso em: 4 jan. 2022.

LIKER, J. K. **O modelo Toyota**: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo. Porto Alegre: Bookman, 2005.

MARTINS, R. S. **Gestão da logística e das redes de suprimentos**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

PANSONATO, R. C. **SCME – Supply Chain Management Essentials**. Curitiba: InterSaberes, 2018.